Central Agent 技术规格说明（Spec）

1. 角色定位（Role Definition）

Central Agent 是智能家居 Agent 系统中的 **全局协调智能体**，负责维护跨空间、跨用户、跨时间尺度的全局状态与约束，并在必要时对下级 Agent 的决策进行协调或仲裁。

Central Agent **不直接感知用户、不直接控制设备**，而是作为系统层面的 **规则与一致性维护者（Global Consistency Keeper）**。

---

2. 设计动机（Motivation）

在仅由 Personal Agent + Room Agent 构成的系统中，天然存在以下问题：

- 多 Room Agent 之间缺乏全局协调
- 多用户意图可能相互冲突
- 全局约束（安全、能耗、模式）无明确归属
- 系统行为随空间变化而割裂

Central Agent 的引入，旨在：

> **在不破坏 Room Agent 自治的前提下，引入全局理性与长期一致性。**

---

3. 核心设计原则（Design Principles）

1. **逻辑中心化，执行去中心化**
2. **软约束优先于硬控制**
3. **事件驱动，而非轮询控制**
4. **默认不介入，仅在必要时介入**
5. **规则 > 状态 > 行为**

---

4. 功能范围（Functional Scope）

4.1 全局状态建模（Global State Modeling）

Central Agent 维护系统级抽象状态，而非具体设备状态。

状态类型

- 家庭模式（home / away / sleep / vacation）
- 是否有人在家
- 当前活跃用户集合
- 全局时间上下文
- 系统风险状态（异常 / 安全）

特点

- 低频更新
- 可被订阅
- 不要求实时精确

4.2 全局策略与规则管理（Policy & Rule Management）

策略示例

- 夜间节能策略
- 离家自动化约束
- 儿童 / 访客限制
- 安全优先级规则

策略形态

- 声明式规则
- 可解释
- 不绑定具体设备

```
policy:
  sleep_mode:
    light_max: low
    noise_max: minimum
    interruptible: false
```

4.3 跨 Agent 协调（Cross-Agent Coordination）

协调对象

- ~~Room Agent ↔ Room Agent（这玩意有点抽象，家居场景涉及到声光等穿透性影响，我觉得不要做）~~
- Personal Agent ↔ Room Agent/Central Agent：例如现在房间模式为"sleep"，则用户请求播放音乐应该被禁止
- 多 Personal Agent 冲突：例如：A让开灯，B让关灯

协调方式

- 优先级排序（用户角色）
- 规则裁剪（降级，例如sleep模式下开灯将light_degree设置为medium）
- ~~决策建议（被动式监听的话这个做不了）~~

4.4 决策仲裁（Conflict Resolution）

触发条件

- 多用户意图冲突
- 多空间资源竞争
- 意图违反全局规则

仲裁输出

- 接受 / 拒绝 / 降级执行
- 原因说明
- ~~建议替代方案~~

```
{
  "decision": "partial_accept",
  "reason": "sleep_mode_active",
  "suggestion": "delay_execution"
}
```

4.5 系统级事件管理（System Event Handling）

- 安全事件
- 异常状态
- 全局模式切换

Central Agent 可主动向下广播状态变化，但不下发具体控制指令。

---

5. 明确的责任边界（Responsibility Boundaries）

Central Agent 必须负责

- 全局状态维护
- 全局策略与规则
- 冲突仲裁
- 跨空间一致性

Central Agent 明确不负责

- 用户意图理解
- 近场感知 / Beacon
- 设备控制
- 房间内即时决策

---

6. 与其他 Agent 的关系（Agent Interactions）

6.1 与 Personal Agent

方向	内容
接收	用户意图摘要（可选）
输出	全局规则 / 决策约束
特点	弱耦合、非强制

6.2 与 Room Agent

方向	内容
接收	房间状态摘要
输出	策略约束 / 仲裁结果
特点	默认不干预

---

7. 非功能性需求（Non-Functional Requirements）

7.1 稳定性

- 单点失效不影响 Room Agent 本地运行

7.2 一致性

- 全局状态最终一致
- 不要求强一致

7.3 可扩展性

- 支持新增规则
- 支持多用户家庭

---

8. 部署形态（Deployment）

- 家庭中控节点（NAS / Mini PC / Jetson）
- 云端逻辑实例（可选）
- 可与 Room Agent 共部署（逻辑隔离）

---

9. 与传统“中控”的本质区别

维度	传统中控	Home Agent
控制方式	命令式	规则式
决策粒度	设备级	语义级
容错性	低	高
与空间关系	强绑定	解耦